

BRAPCOM – PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Vetor



Professor:

Elisandra Silva – elisandra@ifsp.edu.br

□ Vetor

- Definição
- Declaração de vetor
- Leitura e escrita em vetor
- Exercícios de vetor

Problema

- Imagine que tenhamos que criar um programa para armazenar a idade de todos os 40 alunos da nossa sala.
- Como faríamos (considerando o que aprendemos até agora) ??

- Criando 40 variáveis.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        cadeia nomeAluno1, nomeAluno2, nomeAluno3, nomeAluno4, nomeAluno5,
        nomeAluno6, nomeAluno7, nomeAluno8, nomeAluno9, nomeAluno10,
        nomeAluno11, nomeAluno12, nomeAluno13, nomeAluno14, nomeAluno15,
        nomeAluno16, nomeAluno17, nomeAluno18, nomeAluno19, nomeAluno20,
        nomeAluno21, nomeAluno22, nomeAluno23, nomeAluno24, nomeAluno25,
        nomeAluno26, nomeAluno27, nomeAluno28, nomeAluno29, nomeAluno30,
        nomeAluno31, nomeAluno32, nomeAluno33, nomeAluno34, nomeAluno35,
        nomeAluno36, nomeAluno37, nomeAluno38, nomeAluno39, nomeAluno40
    }
}
```

- Utilizar um número muito grande de variáveis não é prático e nem recomendado. Ao invés disso, utilizaremos uma **estrutura de dados** chamada **VETOR**.

- ❑ **VETOR** é uma estrutura de dados que armazena vários dados do mesmo tipo .
- ❑ Cada dado fica em uma posição(índice) do vetor.
- ❑ *“Vetor pode ser visto como uma variável que possui diversas posições e com isso pode armazenar diversos valores (do mesmo tipo) ” Ajuda Portugol Studio*

□ Sintaxe

□ *tipo_do_vetor nome_do_vetor[quantidade_elementos_vetor]*

□ Vetores são estruturas estáticas e devem ser declaradas antes do uso

□ Exemplos:

□ cadeia nomeAluno[40]

□ inteiro idade[10]

□ real mediaFinal[18]

Variável x Vetor

programa

```
{  
    funcao inicio()  
    {  
        cadeia nome  
        inteiro idade  
        real notaQ1  
        real notaQ2  
        real notaQ3  
        real notaQ4  
        real notaQ5  
    }  
}
```

Memória



idade

nome

e

Variável x Vetor

programa

```
{  
    funcao inicio()  
    {  
        cadeia nome  
        inteiro idade  
        real notaQ1  
        real notaQ2  
        real notaQ3  
        real notaQ4  
        real notaQ5  
    }  
}
```

Memória

notaQ

notaQ

notaQ

notaQ

notaQ

1 idade

nom

e



Variável x Vetor

programa

```
{  
  funcao inicio()  
  {  
    cadeia nome  
    inteiro idade  
    real notaQ1  
    real notaQ2  
    real notaQ3  
    real notaQ4  
    real notaQ5  
  }  
}
```

Memória

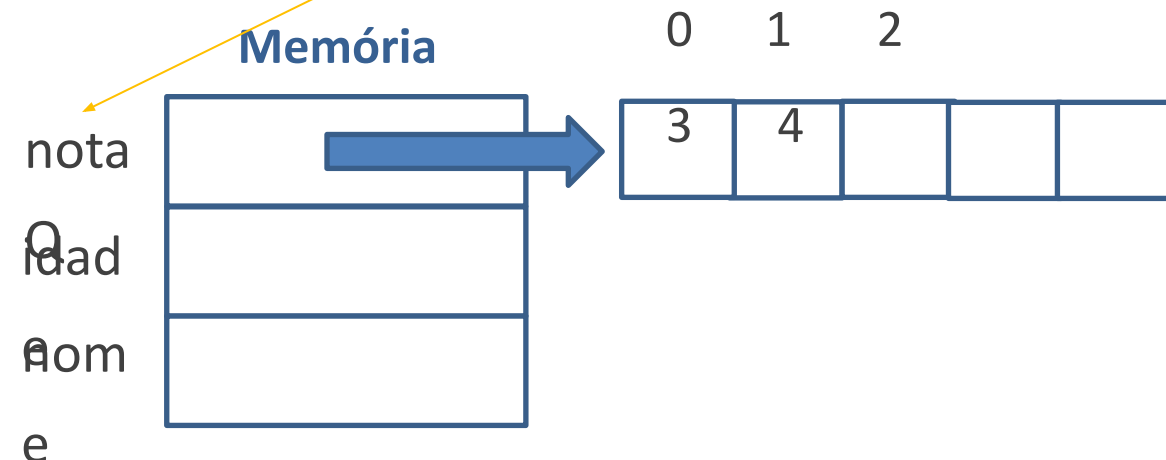
notaQ
notaQ
notaQ
notaQ
1 idade
nom
e



```
funcao inicio()  
{
```

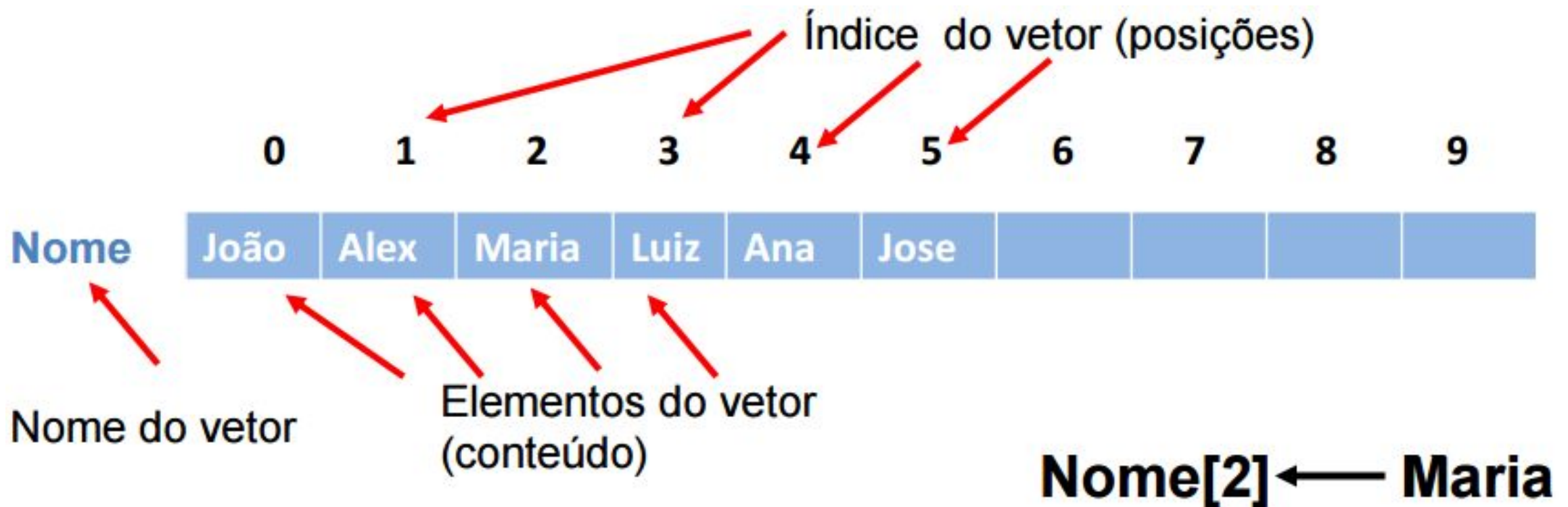
```
  cadeia nome  
  inteiro idade  
  real notaQ[5]  
}
```

Memória



Exemplo:

cadeia nome[10]



Problema

- Imagine que tenhamos que criar um programa para armazenar o nome de todos os 40 alunos da nossa sala.
- Como faríamos (considerando o que aprendemos até agora) ??

- Criando 40
variáveis.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        cadeia nomeAluno1, nomeAluno2, nomeAluno3, nomeAluno4, nomeAluno5,
        nomeAluno6, nomeAluno7, nomeAluno8, nomeAluno9, nomeAluno10,
        nomeAluno11, nomeAluno12, nomeAluno13, nomeAluno14, nomeAluno15,
        nomeAluno16, nomeAluno17, nomeAluno18, nomeAluno19, nomeAluno20,
        nomeAluno21, nomeAluno22, nomeAluno23, nomeAluno24, nomeAluno25,
        nomeAluno26, nomeAluno27, nomeAluno28, nomeAluno29, nomeAluno30,
        nomeAluno31, nomeAluno32, nomeAluno33, nomeAluno34, nomeAluno35,
        nomeAluno36, nomeAluno37, nomeAluno38, nomeAluno39, nomeAluno40
    }
}
```

Problema

- Imagine que tenhamos que criar um programa para armazenar o nome de todos os 40 alunos da nossa sala.
- Como faríamos (considerando o que aprendemos até agora) ???

- Com vetor
variáveis.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        cadeia nomeAluno[40]
    }
}
```

Leitura e escrita em vetor

- ❑ Para armazenar dados no vetor, utilizamos o comando `leia`.
- ❑ Exemplo

MANUAL: Devemos evitar

```
inteiro idade[10]
leia (idade[0])
leia ( idade[1])
leia ( idade[2])
//..... Até o último elemento
leia ( idade[9])
```

AUTOMATIZADA: Uso recomendado

```
inteiro idade[10]
para(inteiro i =0; i<10 ; i++){
    leia(idade[i])
}
```

Leitura e escrita em vetor

- Para escrever os dados do vetor, utilizamos o comando escreva
- Exemplo

MANUAL: Devemos evitar

```
inteiro idade[10]
escreva (idade[0])
escreva ( idade[1])
escreva ( idade[2])
//..... Até o último elemento
escreva ( idade[9])
```

AUTOMATIZADA: Uso recomendado

```
inteiro idade[10]
para(inteiro i =0; i<9 ; i++){
    escreva(idade[i])
}
```

Exercício - Vetor

55)  Faça um programa para ler 10 números.

Apresente no final da leitura todos os 10 números lidos.

56)  Altere o programa 55 para apresentar os números

na ordem inversa.

Referências

- Ajuda Portugol Studio
- Google imagens